UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Soluciones Práctica Álgebra I

1. Cálculo de la Matriz Adjunta e Inversa

Ejercicio 1

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$:

- **Matriz de cofactores:** $C = \begin{pmatrix} +4 & -(3) \\ -(-1) & +(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
- **Matriz adjunta:** $\text{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.
- **Determinante de A:** $\det(A) = (2)(4) - (-1)(3) = 8 + 3 = 11$.
- **Matriz inversa:** $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\text{adj}(A) = \frac{1}{11}\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/11 & 1/11 \\ -3/11 & 2/11 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 2

Sea la matriz $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$:

- **Matriz de cofactores:** $C = \begin{pmatrix} 14 & 4 & 2 \\ -4 & 4 & 2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}$.
- **Matriz adjunta:** $\text{adj}(B) = C^T = \begin{pmatrix} 14 & -4 & -6 \\ 4 & 4 & -3 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.
- **Determinante de B:** $\det(B) = 1(12-(-2)) - 0(-4-0) + 2(2-0) = 14 - 0 + 4 = 18$.
- **Matriz inversa:** $B^{-1} = \frac{1}{\det(B)}\text{adj}(B) = \frac{1}{18}\begin{pmatrix} 14 & -4 & -6 \\ 4 & 4 & -3 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/9 & -2/9 & -1/3 \\ 2/9 & 2/9 & -1/6 \\ 1/9 & 1/9 & 1/6 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 3

Sea la matriz $C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, con $ad - bc \neq 0$:

- **Matriz de cofactores:** $C' = \begin{pmatrix} +d & -(c) \\ -(b) & +(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$.

- **Matriz adjunta:** $\text{adj}(C) = (C')^T = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- **Determinante de C:** $\det(C) = ad - bc$.
- **Matriz inversa:** $C^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

2. Resolución de Sistemas Lineales usando la Regla de Cramer

Ejercicio 1

Sistema: $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$

- $\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 - 2 = -5.$
- $\det(A_x) = \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -7 - 2 = -9.$
- $\det(A_y) = \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 7 = -4.$
- Solución: $x = \frac{-9}{-5} = \frac{9}{5}$, $y = \frac{-4}{-5} = \frac{4}{5}$.

Ejercicio 2

Sistema: $\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y - z = 3 \\ -x + 2y + 2z = -1 \end{cases}$

- $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 1(2 - (-2)) - (-1)(4 - 1) + 1(4 - (-1)) = 4 + 3 + 5 = 12.$
- $\det(A_x) = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0(2 - (-2)) - (-1)(6 - 1) + 1(6 - (-1)) = 0 + 5 + 7 = 12.$
- $\det(A_y) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 1(6 - 1) - 0(4 - 1) + 1(-2 - (-3)) = 5 - 0 + 1 = 6.$

- $\det(A_z) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1(-1-6)-(-1)(-2-(-3))+0(4-(-1)) = -7+1+0 = -6$.
- Solución: $x = \frac{12}{12} = 1$, $y = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, $z = \frac{-6}{12} = -\frac{1}{2}$.

Ejercicio 3

Sistema: $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -1 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4 \end{cases}$

- $\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2(9-(-4)) - (-1)(3-2) + 1(2-(-3)) = 26+1+5 = 32.$
- $\det(A_{x_1}) = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 4 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 5(9-(-4))-(-1)(-3-(-8))+1(-2-12) = 65+5-14 = 56.$
- $\det(A_{x_2}) = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2(-3-8) - 5(3-2) + 1(4-1) = -22-5+3 = -24.$
- $\det(A_{x_3}) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 2(12-(-2))-(-1)(4-1)+5(2-(-3)) = 20+3+25 = 48.$
- Solución: $x_1 = \frac{56}{32} = \frac{7}{4}$, $x_2 = \frac{-24}{32} = -\frac{3}{4}$, $x_3 = \frac{48}{32} = \frac{3}{2}$.

Ejercicio 4

Sistema: $\begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = 1 \\ z + w = 1 \\ w + x = 1 \end{cases}$

- $\det(A) = 2$.
- $\det(A_x) = 1$.
- $\det(A_y) = 1$.
- $\det(A_z) = -1$.
- $\det(A_w) = 1$.
- Solución: $x = \frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{2}$, $z = -\frac{1}{2}$, $w = \frac{1}{2}$.

3. Clasificación de Sistemas Lineales con Parámetros

Ejercicio 1

Sistema: $\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + ky = 1 \end{cases}$

- Si $k \neq 1$ y $k \neq -1$, sistema compatible determinado.
- Si $k = 1$, sistema compatible indeterminado.
- Si $k = -1$, sistema incompatible.

Ejercicio 2

Sistema: $\begin{cases} x + y + z = a \\ x + y - z = 1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$

- $\det(A) = -4 \neq 0$, sistema compatible determinado para cualquier valor de a.

Ejercicio 3

Sistema: $\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ 2x - y + az = -1 \\ -x + 3y - 2z = b \end{cases}$

- Si $a \neq \frac{17}{5}$, sistema compatible determinado.
- Si $a = \frac{17}{5}$, la clasificación depende del valor de b tras el análisis de la matriz ampliada (se omiten los detalles por brevedad).

4. Permutaciones e Inversiones

Ejercicio 1

Permutación $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$:

- Número de inversiones: 4.
- Signatura: $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$.

Ejercicio 2

Permutación $\tau = 2\ 5\ 1\ 3\ 4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$:

- Número de inversiones: 4.
- Signatura: $\operatorname{sgn}(\tau) = 1$.

Ejercicio 3

Permutación $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & \dots & i_n \end{pmatrix}$:

- Inversión: Par (j, k) tal que $j < k$ y $\pi(j) > \pi(k)$.
- Signatura: $\operatorname{sgn}(\pi) = (-1)^{\text{número de inversiones}}$.
- Ejemplo $n = 4$, $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, número de inversiones $= 4$, $\operatorname{sgn}(\pi) = 1$.

5. Aplicaciones Geométricas de los Determinantes

Ejercicio 1

Vectores $\mathbf{u} = (1, 2, -1)$, $\mathbf{v} = (0, -3, 2)$, $\mathbf{w} = (2, 1, 4)$:

- Volumen $= \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \right| = |-12| = 12$ unidades cúbicas.

Ejercicio 2

Vectores $\mathbf{a} = (1, -1, 2)$, $\mathbf{b} = (2, 0, 1)$, $\mathbf{c} = (-1, -3, 4)$:

- $\det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & 4 \end{pmatrix} = 0$, por lo tanto, los vectores son coplanarios.